

# Trabalho\_\_Trilha\_I\_AcolheMente\_PB

May 26, 2026

# 1 Instituto Federal Goiano (IF Goiano)## Pós-Graduação em Inteligência Artificial Aplicada### Trabalho de Conclusão de Trilha de Aprendizagem: Trilha ITítulo: AcolheMente Escolar PB — Motor de Inferência Lógico para Acolhimento em Saúde Mental EscolarAluno: Leonardo Maximino BernardoOrientação: Trilha I — Lógica Proposicional, Sistemas Baseados em Conhecimento e Inferência por ResoluçãoVersão: v0.3.0 (7 variáveis, 6 regras — motor congelado por ADR-011)—

1.0.1 1. Apresentação do Aluno e ContextoEste trabalho foi desenvolvido como atividade final da Trilha I do curso de Pós-Graduação em Inteligência Artificial Aplicada do IF Goiano.O projeto AcolheMente Escolar PB implementa um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC) utilizando Lógica Proposicional com Inferência por Resolução para identificar cenários de acolhimento prioritário em saúde mental escolar, com foco no contexto da Paraíba.Inspiração pedagógica: Este notebook se inspira no notebook-base Resposta\_Trabalho\_Trilha\_I.ipynb fornecido como referência da Trilha I, expandindo cautelosamente o modelo de 5 para 7 variáveis proposicionais para incorporar contexto comportamental e capacidade institucional.

1.0.2 2. Introdução e Definição do ProblemaA Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE 2024) revelou indicadores preocupantes de saúde mental entre adolescentes brasileiros, particularmente na região Nordeste e no estado da Paraíba.Problema: Como apoiar equipes pedagógicas na identificação de cenários que demandam acolhimento prioritário em saúde mental, sem criar sistemas de diagnóstico automatizado, ranking de estudantes ou vigilância discente?Solução proposta: Um motor lógico determinístico baseado em regras explícitas que:- Opera sobre 7 variáveis proposicionais extraídas da PeNSE 2024;- Utiliza inferência por resolução sobre base de conhecimento em CNF;- Gera apenas uma saída operacional: Acolhimento Humano Prioritário (A);- Exige revisão humana obrigatória antes de qualquer ação;- Respeita integralmente LGPD, ECA e PSE.> Nota ética: Este sistema NÃO diagnostica, NÃO prediz e NÃO classifica indivíduos. Toda saída é sugestão para revisão por profissional habilitado.

1.0.3 3. Metodologia e Escolha da Técnica de IA##### 3.1 Lógica ProposicionalA técnica central é a Lógica Proposicional aplicada a um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC). As variáveis são binárias (verdadeiro/falso), derivadas de questões da PeNSE 2024, e as regras são definidas explicitamente por especialistas — não aprendidas por máquina.##### 3.2 Inferência por ResoluçãoO método de inferência utilizado é a Resolução por Refutação:1. Converter todas as regras para Forma Normal Conjuntiva (CNF);2. Adicionar a negação da query ( $\neg A$ ) à base de conhecimento;3. Aplicar resolução binária repetidamente;4. Se a cláusula vazia ( $\square$ ) for derivada  $\rightarrow A$  é consequência lógica;5. Se a saturação ocorrer sem  $\rightarrow A$  não é inferível.##### 3.3 Justificativa de não usar diagnóstico automatizadoO sistema opera no nível de triagem institucional, não de diagnóstico clínico. Nenhuma variável representa condição clínica (depressão, TDAH, autismo, TOC). Todas as variáveis descrevem situações observáveis e autorreferidas na PeNSE2024.##### 3.4 Por que avançar de 5 para 7 variáveis?> A versão-base com 5 variáveis preservava máxima parcimônia e alinhamento direto com o notebook exemplar da Trilha I. A evolução para 7 variáveis foi adotada de forma cautelosa para incorporar dois elementos essen-

```
[1]: # Importações necessárias
import sys, os
sys.path.insert(0, os.path.join(os.
    ↪getcwd(), '..'))
# Módulos do AcolheMente
from src.acolheMente.rule_graph
    ↪import ( PROPOSITIONAL_VARIABLES, NUCLEAR_VARIABLES,
    ↪CONTEXTUAL_VARIABLES, ALL_RULES, ALL_CNFS, E, B, V, S, A, C, I, R1,
    ↪R2, R3, R4, R5, R6, R1_CNF, R2_CNF, R3_CNF, R4_CNF, R5_CNF, R6_CNF,
    ↪build_rule_graph, build_governance_graph, export_graph_png,)
from src.
    ↪acolheMente.graph_schema import EntityType
print(" Módulos AcolheMente
    ↪carregados com sucesso.")
print(f" Variáveis proposicionais:
    ↪{len(PROPOSITIONAL_VARIABLES)}")
print(f" Nucleares:
    ↪{len(NUCLEAR_VARIABLES)}")
print(f" Contextuais:
    ↪{len(CONTEXTUAL_VARIABLES)}")
print(f" Regras lógicas: {len(ALL_RULES)}")
```

#### 4.2 Tabela das 7 Variáveis Proposicionais

```
[2]: # Tabela das 7 variáveis proposicionais
print("=" * 90)
print(f"{'Var':<4}
    ↪{'Tipo':<12} {'Semântica':<45} {'Fontes'}")
print("=" * 90)
for var in
    ↪PROPOSITIONAL_VARIABLES:
    tipo = "Nuclear"
    if var in NUCLEAR_VARIABLES
    ↪else "Contextual"
    # Extrair fontes da descrição
    desc = var.description
    ↪print(f"{var.name:<4} {tipo:<12} {desc}")
print("=" * 90)
print(f"\nTotal:
    ↪{len(PROPOSITIONAL_VARIABLES)} variáveis "
    ↪f"({len(NUCLEAR_VARIABLES)}
    ↪nucleares + {len(CONTEXTUAL_VARIABLES)} contextuais)")
```

#### 4.3 Base de Conhecimento: Regras R1–R6

```
[3]: # Base de conhecimento: 6 regras lógicas
print("\n" + "=" * 70)
print("BASE DE
    ↪CONHECIMENTO - Regras Lógicas")
print("=" * 70)
for rule, cnf in
    ↪zip(ALL_RULES, ALL_CNFS):
    print(f" {rule.name}: {rule.description:<20}
    ↪CNF: {cnf.description}")
print("=" * 70)
print(f"\nTotal: {len(ALL_RULES)}
    ↪regras, {len(ALL_CNFS)} cláusulas CNF")
print("\n Nota: C e I são variáveis
    ↪contextuais de modulação.")
print(" C nunca infere A isoladamente (R5 exige
    ↪E B C).")
print(" I nunca infere A isoladamente (R6 exige V I).")
```

#### 4.4 Motor de Inferência por Resolução

[4]:

```

# =====# MOTOR
↪DE INFERÊNCIA POR RESOLUÇÃO#
↪=====def
↪cnf_knowledge_base():    """Retorna a base de conhecimento em CNF como lista
↪de conjuntos."""    return [    {"~S", "A"},    # R1:  $\neg S \rightarrow A$ 
↪{"~V", "~E", "A"},    # R2:  $\neg V \rightarrow \neg E \rightarrow A$     {"~E", "~B", "A"},    # R3:
↪ $\neg E \rightarrow \neg B \rightarrow A$     {"~V", "~B", "A"},    # R4:  $\neg V \rightarrow \neg B \rightarrow A$     {"~E",
↪"~B", "~C", "A"},    # R5:  $\neg E \rightarrow \neg B \rightarrow \neg C \rightarrow A$     {"~V", "~I", "A"},    # R6:
↪ $\neg V \rightarrow \neg I \rightarrow A$  ]def negate(literal):    """Nega um literal:  $A \rightarrow \neg A$ ,  $\neg A \rightarrow A$ .
↪"""    return literal[1:] if literal.startswith("~") else "~"+literaldef
↪resolve(clause1, clause2):    """Aplica resolução binária entre duas
↪cláusulas."""    resolvents = []    for lit in clause1:        neg =
↪negate(lit)        if neg in clause2:            new_clause = (clause1 -
↪{lit}) | (clause2 - {neg})            resolvents.append(frozenset(new_clause))    return resolventsdef resolution_proof(kb,
↪query_var="A"):    """    Prova por resolução: tenta derivar A a partir da
↪KB + fatos.    Adiciona  $\neg A$  à KB e tenta derivar a cláusula vazia ().
↪Se for derivada  $\neg A$  é consequência lógica.    """    clauses =
↪[frozenset(c) for c in kb]    clauses.append(frozenset({negate(query_var)}))
↪# Adiciona  $\neg A$     steps = []    new = set()    while True:        n =
↪len(causes)        pairs = [(clauses[i], clauses[j]) for
↪i in range(n) for j in range(i+1, n)]        for ci, cj in pairs:
↪            resolvents = resolve(set(ci), set(cj))            for r in
↪resolvents:                if len(r) == 0: # Cláusula vazia  $\rightarrow$  contradição!
↪                    steps.append(f" Resolveu {set(ci)}  $\times$  {set(cj)}  $\rightarrow$ 
↪(CONTRADIÇÃO)")                    return True, steps                    if r
↪not in new and r not in set(map(frozenset, [set(c) for c in clauses])):
↪                        new.add(r)                        steps.append(f" Resolveu
↪{set(ci)}  $\times$  {set(cj)}  $\rightarrow$  {set(r)}")                        if new.
↪issubset(set(map(frozenset, [set(c) for c in clauses]))):                            return
↪False, steps # Saturação sem contradição                            for r in new:
↪                                if frozenset(r) not in set(map(frozenset, [set(c) for c in clauses])):
↪                                    clauses.append(frozenset(r))print(" Motor de inferência por
↪resolução definido.")

```

#### 4.5 Cenários Sintéticos de Validação

[5]:

```
# =====#
↪CENÁRIOS SINTÉTICOS DE VALIDAÇÃO (TIER_B)#
↪=====cenarios
↪= [ { "nome": "Cenário 1: Sem acolhimento", "desc": "Apenas
↪C=V (contexto comportamental). Sem variáveis nucleares ativas.",
↪"fatos": [{"C"}], "esperado": False, }, { "nome":
↪"Cenário 2: E B → A (R3)", "desc": "Sofrimento emocional + baixo
↪apoio → Acolhimento (regra nuclear).", "fatos": [{"E"}, {"B"}],
↪"esperado": True, }, { "nome": "Cenário 3: S → A (R1)",
↪"desc": "Sinal de autoagressão → Acolhimento imediato (protocolo humano).",
↪"fatos": [{"S"}], "esperado": True, }, { "nome":
↪"Cenário 4: E B C → A (R5)", "desc": "Sofrimento + baixo apoio +
↪contexto comportamental agravante.", "fatos": [{"E"}, {"B"}, {"C"}],
↪"esperado": True, }, { "nome": "Cenário 5: V I → A
↪(R6)", "desc": "Desvalor da vida + insuficiência institucional →
↪Acolhimento.", "fatos": [{"V"}, {"I"}], "esperado": True,
↪},],print("=" * 80)print("VALIDAÇÃO POR CENÁRIOS SINTÉTICOS
↪(TIER_B_SYNTHETIC_SCHOOL)")print("=" * 80)todos_ok = Truefor c in cenarios:
↪ kb = cnf_knowledge_base() for fato in c["fatos"]: kb.
↪append(fato) resultado, steps = resolution_proof(kb) status = "
↪if resultado == c["esperado"] else " " if resultado != c["esperado"]:
↪ todos_ok = False print(f"\n{status} {c['nome']}") print(f"
↪{c['desc']}") print(f" Fatos: {c['fatos']}") print(f" A inferido:
↪{resultado} (esperado: {c['esperado']})") if steps: print(f"
↪Passos de resolução:") for s in steps[-3:]: print(f"
↪{s}")print("\n" + "=" * 80)print(f"Resultado: {' TODOS OS CENÁRIOS
↪VALIDADOS' if todos_ok else ' FALHAS DETECTADAS'}")print("=" * 80)
```

#### 4.6 Grafo Determinístico de Explicabilidade

```
[6]: # Gerar e exibir grafo de regrasimport osos.makedirs("../reports/figures",
↪exist_ok=True)kg = build_rule_graph()print(f"Grafo de regras: {kg.
↪entity_count} entidades, {kg.relationship_count} relações")print(f"Variáveis
↪proposicionais: {kg.propositional_variable_count()}")path =
↪export_graph_png(kg, "../reports/figures/grafos_regras_7vars.png",
↪title="Grafo de Regras (7 Variáveis) - AcolheMente Escolar PB")print(f"\n
↪Grafo exportado: {path}")# Exibir inlinefrom IPython.display import Image,
↪displaydisplay(Image(filename=str(path), width=800))
```

```
[7]: # Gerar grafo de governançakg_gov = build_governance_graph()print(f"Grafo de
↪governança: {kg_gov.entity_count} entidades, {kg_gov.relationship_count}
↪relações")path_gov = export_graph_png(kg_gov, "../reports/figures/
↪grafos_governanca_7vars.png", title="Grafo de Governança de Dados -
↪AcolheMente Escolar PB", figsize=(16, 10))print(f"\n Grafo exportado:
↪{path_gov}")display(Image(filename=str(path_gov), width=800))
```

#### 4.7 Governança de Dados: LGPD, ECA, PSE

```
[8]: # Demonstração de governança
print("=" * 70)
print("GOVERNANÇA DE DADOS - AcolheMente Escolar PB")
print("=" * 70)
guardrails = {
    "LGPD": "Nenhum dado identificável processado (Lei 13.709/2018)",
    "ECA": "Nenhuma classificação de menor individual (Lei 8.069/1990)",
    "PSE": "Integrado como guardrail e encaminhamento (Programa Saúde na Escola)",
    "Human-in-the-Loop": "Revisão humana obrigatória antes de qualquer ação",
}
for g, desc in guardrails.items():
    print(f"    {g}: {desc}")
print("\n" + "-" * 70)
print("POLÍTICA DE PROVENIÊNCIA (TIERS)")
print("-" * 70)
tiers = {
    "TIER_A_OFFICIAL_BR": "PeNSE 2024 (IBGE) - única fonte inferencial para Brasil/NE/PB",
    "TIER_B_SYNTHETIC_SCHOOL": "Dados escolares sintéticos - demonstração operacional",
    "TIER_C_EXTERNAL_EXPLORATORY": "Dataset externo - benchmark metodológico APENAS",
}
for t, desc in tiers.items():
    print(f"    {t}: {desc}")
print("\n    MERGE TIER_A x TIER_C: BLOQUEIO ABSOLUTO")
print("    TIER_C não sustenta conclusão sobre Brasil, Nordeste ou Paraíba")
```

### 1.0.5 5. Resultados e Comparações#### 5.1 Baseline Manual vs. Motor Lógico

```
[9]: # Comparação: baseline manual vs motor lógico
print("=" * 80)
print("COMPARAÇÃO: BASELINE MANUAL vs. MOTOR LÓGICO")
print("=" * 80)
comparacao = [
    ("Critério", "Baseline Manual", "Motor Lógico AcolheMente"),
    ("Transparência", "Depende do profissional", "100% auditável (CNF + grafo)",
    ("Reprodutibilidade", "Variável", "Determinístico (mesma entrada + mesma saída)",
    ("Explicabilidade", "Verbal", "Grafo + rastreamento de regra)",
    ("Linguagem diagnóstica", "Risco de uso", "Bloqueada por guardrails)",
    ("Ranking de alunos", "Possível", "Proibido por design)",
    ("Governança LGPD", "Não garantida", "Integrada ao motor)",
    ("Human-in-the-Loop", "Implícito", "Obrigatório e documentado)",
    ("Variáveis", "Ad hoc", "7 formalizadas (5N + 2C)",
    ("Regras", "Tácitas", "6 explícitas em CNF"),
]
for row in comparacao:
    print(f"    {row[0]:<25} {row[1]:<30} {row[2]}")
print("\n" + "=" * 80)
```

### 5.2 Rastreabilidade por Regra

```
[10]: # Rastreabilidade: qual regra disparou cada cenário
print("\nRASTREABILIDADE POR REGRA:")
print("-" * 60)
rastreo = [
    ("S=V", "R1: S → A", "Protocolo humano imediato"),
    ("V=V, E=V", "R2: V → E → A", "Desesperança + sofrimento"),
    ("E=V, B=V", "R3: E → B → A", "Sofrimento + baixo apoio"),
    ("V=V, B=V", "R4: V → B → A", "Desesperança + baixo apoio"),
    ("E=V, B=V, C=V", "R5: E → B → C → A", "Sofrimento + baixo apoio + contexto"),
    ("V=V, I=V", "R6: V → I → A", "Desesperança + fragilidade institucional"),
]
for fatos, regra, significado in rastreo:
    print(f"    Fatos: {fatos:<18} {regra:<22} {significado}")
```

- 1.0.6 6. Perspectiva de Evolução do Trabalho#### 6.1 Evolução teórica com Deep LearningEm uma perspectiva futura, o motor lógico poderia ser complementado por técnicas de deep learning para:- Detecção de padrões temporais em dados longitudinais da PeNSE;- Processamento de linguagem natural para análise de relatos qualitativos;- Modelos preditivos para antecipar cenários de risco.#### 6.2 Governança obrigatória para qualquer evolução- Qualquer evolução DEVE manter:- LGPD: Nenhum dado identificável;- ECA: Nenhuma classificação de menor;- PSE: Integração com rede de saúde;- Human-in-the-Loop: Revisão humana obrigatória;- Sem ranking: Nenhuma ordenação de estudantes;- Sem diagnóstico: Nenhum rótulo clínico automatizado.> ADR-011: O motor está congelado em 7 variáveis e 6 regras para esta entrega.> Novas variáveis ou regras só podem ser propostas em versão futura ( v0.4.0),> com ADR dedicado e validação ética independente.
- 1.0.7 7. ConclusõesO projeto AcolheMente Escolar PB demonstra que é possível construir um sistema de apoio à decisão em saúde mental escolar utilizando Lógica Proposicional com Inferência por Resolução, sem recorrer a diagnóstico automatizado, ranking de estudantes ou dependência de APIs externas.Contribuições principais:1. Formalização de 7 variáveis proposicionais (5 nucleares + 2 contextuais) a partir da PeNSE 2024;2. Base de conhecimento com 6 regras explícitas em CNF;3. Motor de inferência por resolução 100% determinístico e auditável;4. Grafo de explicabilidade que rastreia cada decisão até as fontes de dados;5. Governança integrada (LGPD, ECA, PSE, Human-in-the-Loop);6. Suite de 72 testes automatizados como guardrails de qualidade;7. Arquitetura de proveniência por tiers com bloqueio absoluto de merge indevido.Viabilidade: O sistema é viável para implantação em escolas públicas da Paraíba como ferramenta de suporte, desde que acompanhado de capacitação profissional e integração com a rede PSE/UBS/CAPS.
- 1.0.8 8. Referências Bibliográficas1. RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Inteligência Artificial: uma abordagem moderna*. 4ª ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2022.2. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024 — Tema 12: Saúde Mental. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.3. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.4. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA). Brasília: Presidência da República, 1990.5. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde na Escola (PSE). Brasília: MS, 2007.6. BRACHMAN, R. J.; LEVESQUE, H. J. *Knowledge Representation and Reasoning*. Morgan Kaufmann, 2004.7. GENESERETH, M. R.; NILSSON, N. J. *Logical Foundations of Artificial Intelligence*. Morgan Kaufmann, 1987.8. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Mental Health Action Plan 2013–2030*. Geneva: WHO, 2021.